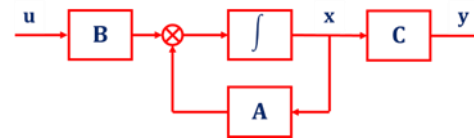


Kỹ thuật điều khiển tự động 2

[13] Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Người soạn: TS. Trịnh Hoàng Minh



3. Thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính liên tục bất biến theo thời gian trên không gian trạng thái

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- Tín hiệu ngẫu nhiên
- Các tham số đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên
- Bộ lọc Kalman-Bucy
- Điều khiển LQG (Linear Quadratic Gaussian)

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Tín hiệu ngẫu nhiên

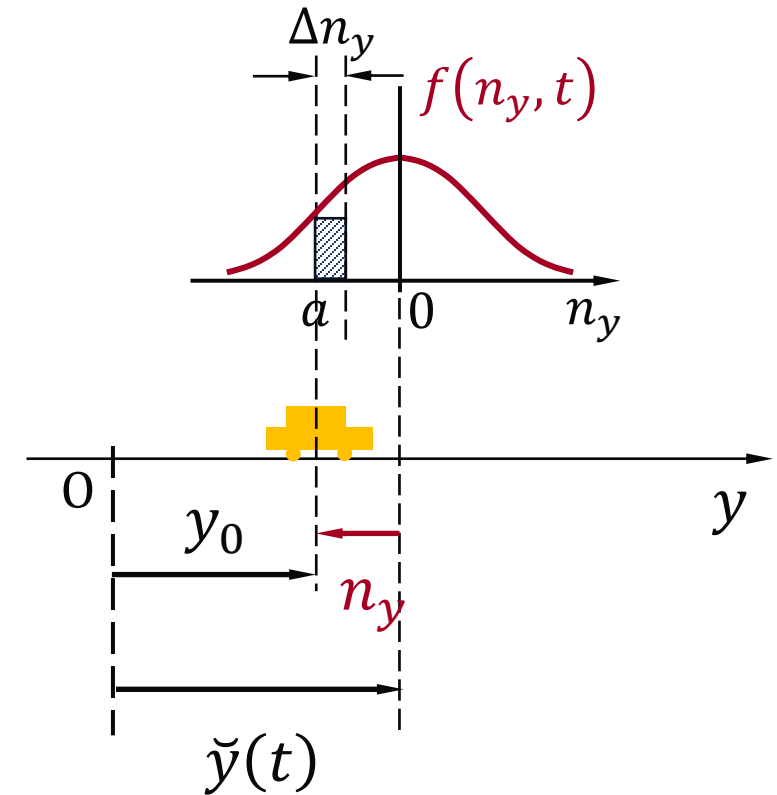
- Ví dụ:** Khi định vị vị trí của xe trên một đường cao tốc nhờ GPS, ta nhận được giá trị $\tilde{y}(t) = y(t) + n_y(t)$, trong đó $y(t)$ là vị trí thực và $n_y(t)$ là nhiễu đo.

- $n_y(t)$: không nhận giá trị cố định mà chỉ có thể mô tả được xác suất xuất hiện $n_y(t)$ được lấy từ một tập hợp $\mathcal{W}_{n_y}(t)$ - quá trình ngẫu nhiên
- $n_y(t)$ mô tả bởi hàm mật độ phân bố nhiễu $p(n_y, t)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(n_y, t) dn_y = 1$$

$$\mathbb{P}(a \leq n_y \leq a + \Delta n_y, t) \approx p(a, t) \Delta n_y$$

- $\tilde{y}(t) \in \tilde{\mathcal{Y}}(t)$ có hàm mật độ phân bố $p(\tilde{y}(t), t)$
 $\mathbb{P}(\tilde{y}_0 \leq \tilde{y} \leq \tilde{y}_0 + \Delta) \approx p(\tilde{y}_0, t) \Delta \tilde{y}$



Hình 3.30: Giá trị đo và hàm mật độ phân bố nhiễu 3

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Tín hiệu ngẫu nhiên

- **Ví dụ:** khi đo vị trí $y(t)$ của xe chuyển động trên một đường cao tốc nhờ GPS, thu được giá trị $\tilde{y}(t) = y(t) + n_y(t)$, trong đó $n_y(t)$ là nhiễu đo

Xác định vị trí $y(t)$ từ giá trị đo $\tilde{y}(t)$ **chính xác nhất có thể?**

Mặc dù không thể xác định chính xác $y(t)$, dựa trên thông tin về nhiễu, ta có thể ước lượng $\hat{y}(t)$ để sau thời gian $t_0 \leq t \leq T$, kỳ vọng của bình phương sai lệch

$$\mathbb{E} \left\{ (y(T) - \hat{y}(T))^2 \right\}$$

đạt giá trị cực tiểu.

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Các tham số của quá trình ngẫu nhiên

- $\mathbf{y}(t)$ là quá trình ngẫu nhiên **ergodic** nếu các tham số ngẫu nhiên của $\mathbf{y}(t)$ có thể thu được từ một tín hiệu đại diện bất kỳ $y(t) \in \mathbf{y}(t)$
- Một số tham số ngẫu nhiên của quá trình ngẫu nhiên ergodic $\mathbf{y}(t)$:

- Kỳ vọng (giá trị trung bình):

$$m_y = \mathbb{E}\{y(t)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t) dt$$

- Hàm tương quan:

$$r_y(\tau) = \mathbb{E}\{y(t)y(t+\tau)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T y(t)y(t+\tau) dt$$

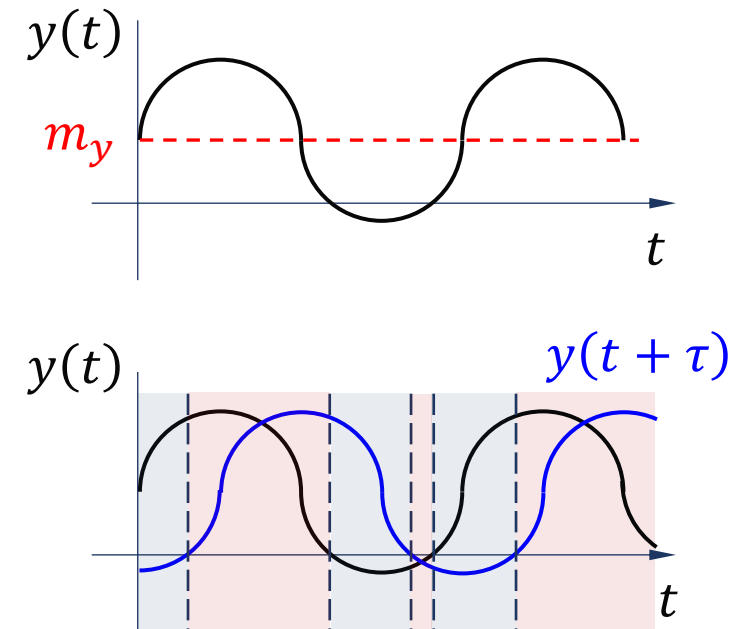
$y(t)y(t+\tau) > 0$: tương quan thuận (cùng dương/âm)

$y(t)y(t+\tau) < 0$: tương quan nghịch (ngược dấu)

Hàm tự tương quan: $r_y(0) = \mathbb{E}\{y^2(t)\} = \sigma_y^2$ (phương sai)

Hàm hiệp phương sai (chuẩn hóa):

$$c_y(\tau) = \mathbb{E}\{(y(t) - m_y)(y(t+\tau) - m_y)\} = r_y(\tau) - m_y^2$$



Hình 3.31: Kỳ vọng và hàm tương quan

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Các tham số của quá trình ngẫu nhiên

- Nếu $x \in \mathcal{X}(t)$, $y \in \mathcal{Y}(t)$ và $\mathcal{X}(t)$, $\mathcal{Y}(t)$ là hai quá trình ngẫu nhiên ergodic:

- Hàm hồ tương quan (tương quan chéo):

$$r_{xy}(\tau) = \mathbb{E}\{x(t)y(t+\tau)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T x(t)y(t+\tau)dt$$

$x(t)y(t+\tau) > 0$: hồ tương quan thuận

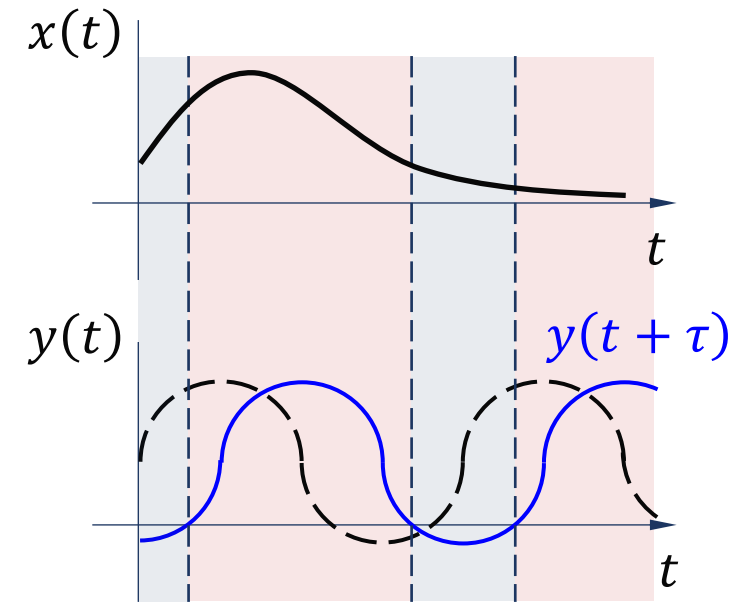
$x(t)y(t+\tau) < 0$: hồ tương quan nghịch

$r_{xy}(\tau) = 0 \Rightarrow$ hai quá trình *trực giao*

- Hàm hồ hiệp phương sai:

$$\begin{aligned} c_{xy}(\tau) &= \mathbb{E}\{(x(t) - m_x)(y(t+\tau) - m_y)\} \\ &= r_{xy}(\tau) - m_x m_y \end{aligned}$$

$c_{xy}(\tau) = 0 \Rightarrow$ hai quá trình *không tương quan*



Hình 3.32: Hàm hồ tương quan

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Các tham số của quá trình ngẫu nhiên: Tổng quát hóa

- $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$: các quá trình ngẫu nhiên **ergodic**; với vector ngẫu nhiên $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^\top$ có $x_k(t) \in \mathcal{X}_k(t)$, $k = 1, \dots, n$.
- Vector kỳ vọng: $\mathbf{m}_x = \mathbb{E}\{\mathbf{x}(t)\} = \begin{bmatrix} \mathbb{E}\{x_1(t)\} \\ \vdots \\ \mathbb{E}\{x_n(t)\} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$
- Ma trận hiệp phương sai:
$$\mathbf{C}_x(\tau) = \mathbb{E}\{(\mathbf{x}(t) - \mathbf{m}_x)(\mathbf{x}(t + \tau) - \mathbf{m}_x)^\top\} = [c_{x,ij}(\tau)] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$
$$c_{x,ij}(\tau) = c_{x_i x_j}(\tau) = \mathbb{E}\left[(x_i(t) - m_{x_i})(x_j(t + \tau) - m_{x_j})\right]$$
- $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), \dots, x_n(t)]^\top$, $\mathbf{y}(t) = [y_1(t), \dots, y_p(t)]^\top$ là các vector ngẫu nhiên, thuộc các quá trình ngẫu nhiên ergodic. Ma trận hiệp phương sai:
$$\mathbf{C}_{xy}(\tau) = \mathbb{E}\{(\mathbf{x}(t) - \mathbf{m}_x)(\mathbf{y}(t + \tau) - \mathbf{m}_y)^\top\} \in \mathbb{R}^{n \times p}$$
$$c_{xy,ij}(\tau) = c_{x_i y_j}(\tau) = \mathbb{E}\left[(x_i(t) - m_{x_i})(y_j(t + \tau) - m_{y_j})\right]$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Mô hình đối tượng và nhiễu

- Đối tượng

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + w$$

trong đó:

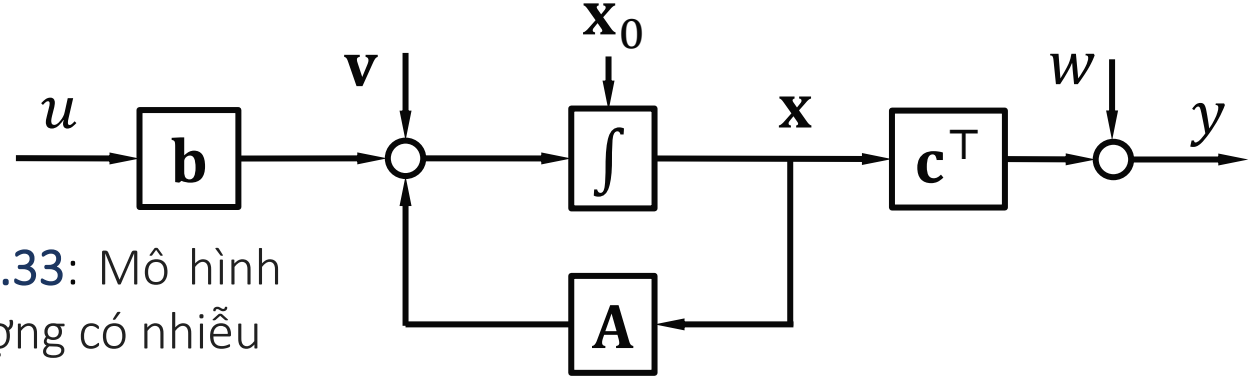
$\mathbf{v}(t) \in \mathbb{R}^n$, $w(t)$ là nhiễu ồn trắng, có phân bố chuẩn, và kỳ vọng bằng 0

- $\mathbb{E}[\mathbf{v}(t)\mathbf{v}^T(\tau)] = \mathbf{Q}\delta(t - \tau)$, $\mathbb{E}[\mathbf{v}(t)] = \mathbf{0}_n$, $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \succcurlyeq 0$
- $\mathbb{E}[w(t)w(\tau)] = \gamma\delta(t - \tau)$, $\mathbb{E}[w(t)] = 0$, $\gamma > 0$
- $\mathbb{E}[\mathbf{v}(t)w(\tau)] = \mathbf{0} \forall t, \tau$

trạng thái đầu $\mathbf{x}(t_0)$ là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn, kỳ vọng $\mathbf{m}_0$, phương sai $\mathbf{P}_0$, và độc lập với nhiễu

- $\mathbb{E}[(\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{m}_0)(\mathbf{x}(t_0) - \mathbf{m}_0)^T] = \mathbf{P}_0$, $\mathbb{E}[\mathbf{x}(t_0)] = \mathbf{m}_0$
- $\mathbb{E}[\mathbf{x}(t_0)\mathbf{v}^T(t)] = \mathbf{0}$, $\mathbb{E}[\mathbf{x}(t_0)w(t)] = \mathbf{0}$, $\forall t$

Các tham số ngẫu nhiên về nhiễu và trạng thái đầu là đã biết.



Hình 3.33: Mô hình đối tượng có nhiễu

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- **Bài toán:** Với đối tượng SISO LTI có nhiễu

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + w$$

Dựa trên thông tin về nhiễu và $u(t), y(t)$ trong khoảng thời gian $t_0 \leq t \leq T$, thiết kế bộ quan sát trạng thái (bộ lọc) sao cho ước lượng $\hat{\mathbf{x}}(T)$ tối thiểu hóa hàm mục tiêu (phương sai):

$$\Sigma = \mathbb{E} \left\{ (\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T))^\top (\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T)) \right\}$$

- Thực hiện:
 - Bước 1: Viết ước lượng tối ưu ở dạng $\hat{\mathbf{x}}(T) = \int_t^T \mathbf{p}(t; T) y(t) dt$
 - Bước 2: Tìm nghiệm $\mathbf{p}(t; T), 0 \leq t \leq T$ để tối thiểu hóa Σ
 - Bước 3: Thiết kế bộ quan sát để xác định $\hat{\mathbf{x}}(t)$ theo thời gian thực

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- Giải phương trình vi phân theo $\mathbf{Z}(t)$ với $t \leq T$:

$$\dot{\mathbf{Z}}(t) = -\mathbf{A}^\top \mathbf{Z}(t) + \mathbf{c}\mathbf{p}^\top(t), \quad \mathbf{Z}(T) = \mathbf{I}_n$$

- Suy ra:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [\mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{x}(t)] &= \dot{\mathbf{Z}}^\top \mathbf{x} + \mathbf{Z}^\top \dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{Z}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{p}\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \mathbf{Z}^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{p}y - \mathbf{p}w + \mathbf{Z}^\top \mathbf{b}u + \mathbf{Z}^\top \mathbf{v} \end{aligned}$$

- Tích phân hai vế theo thời gian:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(T) - \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{x}(t_0) &= \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)y(t)dt - \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)w(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{b}u(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{v}(t)dt \\ \mathbf{x}(T) - \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)y(t)dt &= \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{x}(t_0) - \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)w(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{b}u(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{v}(t)dt \\ \mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T) &= \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{x}(t_0) - \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)w(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{b}u(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{v}(t)dt \end{aligned}$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- Với $\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T) = \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{b}u(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{v}(t)dt - \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)w(t)dt$ thì theo giả thiết về tính độc lập của $\mathbf{x}(t_0)$, $\mathbf{v}(t)$ và $w(t)$:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left\{ (\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T))(\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T))^\top \right\} \\ &= \mathbb{E} \{ \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{x}(t_0)\mathbf{x}^\top(t_0)\mathbf{Z}(t_0) \} + \mathbb{E} \left\{ \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)w(t)w(\tau)\mathbf{p}^\top(\tau)dtd\tau \right\} \\ & \quad + \mathbb{E} \left\{ \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{b}u(t)u(\tau)\mathbf{b}^\top\mathbf{Z}(\tau)dtd\tau \right\} + \mathbb{E} \left\{ \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{v}(t)\mathbf{v}^\top(\tau)\mathbf{Z}(\tau)dtd\tau \right\} \\ &= \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{P}_0\mathbf{Z}(t_0) + \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T \mathbf{p}(t)\gamma\delta(t-\tau)\mathbf{p}^\top(\tau)dtd\tau + \int_{t_0}^T \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{Q}\delta(t-\tau)\mathbf{Z}(\tau)dtd\tau \\ &= \mathbf{Z}^\top(t_0)\mathbf{P}_0\mathbf{Z}(t_0) + \int_{t_0}^T \gamma\mathbf{p}(t)\mathbf{p}^\top(t)dt + \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{Q}\mathbf{Z}(t)dt \\ &= \mathbf{Z}^\top(T)\mathbf{P}(T)\mathbf{Z}(T) + \int_{t_0}^T \left[\gamma\mathbf{p}(t)\mathbf{p}^\top(t) - \frac{d}{dt}(\mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{P}(t)\mathbf{Z}(t)) + \mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{Q}\mathbf{Z}(t) \right] dt \end{aligned}$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- Với $\mathbf{P}(t) = \mathbf{P}(t)^\top$ là nghiệm của phương trình vi phân Riccati:

$$\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{P}(t)\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}\mathbf{P}(t) - \gamma^{-1}\mathbf{P}(t)\mathbf{c}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}(t) + \mathbf{Q}, \quad \mathbf{P}(t_0) = \mathbf{P}_0$$

thì

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z}) &= \dot{\mathbf{Z}}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z} + \mathbf{Z}^\top\dot{\mathbf{P}}\mathbf{Z} + \mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{Z}^\top(-\mathbf{A}\mathbf{P} - \mathbf{P}\mathbf{A}^\top + \dot{\mathbf{P}})\mathbf{Z} + \mathbf{p}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z} + \mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{p}^\top \\ &= \mathbf{Z}^\top(-\gamma^{-1}\mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{c}^\top\mathbf{P} + \mathbf{Q})\mathbf{Z} + \mathbf{p}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z} + \mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{p}^\top \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left\{(\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T))(\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T))^\top\right\} \\ &= \mathbf{Z}^\top(T)\mathbf{P}(T)\mathbf{Z}(T) + \int_{t_0}^T [\gamma\mathbf{p}(t)\mathbf{p}^\top(t) - \mathbf{p}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z} - \mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{p}^\top + \gamma^{-1}\mathbf{Z}^\top\mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z}]dt \\ &= \mathbf{P}(T) + \int_{t_0}^T (\mathbf{p}^\top - \gamma^{-1}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z})^\top \gamma (\mathbf{p}^\top - \gamma^{-1}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z})dt \end{aligned}$$

$$\Sigma = \mathbb{E}\{\|\mathbf{x}(T) - \hat{\mathbf{x}}(T)\|^2\} = \text{tr}\{\mathbf{P}(T)\} + \gamma \text{tr}\left\{\int_{t_0}^T (\mathbf{p}^\top - \gamma^{-1}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z})^\top (\mathbf{p}^\top - \gamma^{-1}\mathbf{c}^\top\mathbf{P}\mathbf{Z})dt\right\} \rightarrow \min$$

$$\Rightarrow \mathbf{p}^*(t) = \gamma^{-1}\mathbf{Z}^\top(t)\mathbf{P}(t)\mathbf{c}$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- $\hat{\mathbf{x}}(T) = \int_{t_0}^T \mathbf{p}^*(t) y(t) dt = \gamma^{-1} \int_{t_0}^T \mathbf{Z}^\top(t; T) \mathbf{P}(t) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t) dt$

- Với $\mathbf{Z}(t; T)$ là nghiệm của:

$$\dot{\mathbf{Z}}(t) = -(\mathbf{A}^\top - \gamma^{-1} \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{P}(t)) \mathbf{Z}(t), \quad \mathbf{Z}(T; T) = \mathbf{I}_n$$

thì

$$\frac{d}{dT} \mathbf{Z}^\top(t; T) = \frac{d}{dT} \mathbf{Z}^{-1}(T; t) = (\mathbf{A} - \gamma^{-1} \mathbf{P}(T) \mathbf{c}^\top \mathbf{c}) \mathbf{Z}^\top(t; T)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dT} \hat{\mathbf{x}}(T) &= \int_{t_0}^T (\mathbf{A} - \gamma^{-1} \mathbf{P}(T) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top) \mathbf{Z}^\top(t; T) \mathbf{P}(t) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t) dt + \gamma^{-1} \mathbf{Z}^\top(T; T) \mathbf{P}(T) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(T) \\ &= (\mathbf{A} - \gamma^{-1} \mathbf{P}(T) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top) \hat{\mathbf{x}}(T) + \gamma^{-1} \mathbf{P}(T) \mathbf{c} y(T) \\ &= \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}}(T) + \gamma^{-1} \mathbf{P}(T) \mathbf{c} (y(T) - \mathbf{c}^\top \hat{\mathbf{x}}(T)), \quad \hat{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{m}_0 \end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \hat{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A} \hat{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{L} (y(t) - \mathbf{c}^\top \hat{\mathbf{x}}(t)) \\ \mathbf{L}(t) &= \gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c} \end{aligned}$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Đối tượng:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + w,$$

$$\mathbb{E}\{\mathbf{x}(t_0)\} = \mathbf{m}_0$$

Bộ lọc Kalman-Bucy:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}u + \mathbf{L}(t)(y - \mathbf{c}^\top \hat{\mathbf{x}}), \hat{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{m}_0$$

$$\mathbf{L}(t) = \gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c}^\top$$

$$\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{P}(t) \mathbf{A}^\top + \mathbf{A} \mathbf{P}(t) - \gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{P}(t) + \mathbf{Q}$$

$$\mathbf{P}(t_0) = \mathbf{P}_0$$

- $\tilde{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{x}(t) - \hat{\mathbf{x}}(t)$: sai lệch ước lượng
 $\dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{L}(t) \mathbf{c}^\top) \tilde{\mathbf{x}}(t) - \mathbf{L}(t) w(t) + \mathbf{v}(t)$
 $\Rightarrow$ Kỳ vọng: $\mathbb{E}\{\tilde{\mathbf{x}}(t)\} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{P}(t)$: ma trận hiệp phương sai của $\tilde{\mathbf{x}}(t)$
 - Nếu $\mathbf{A}$ là Hurwitz: $\mathbf{P}(t) \mathbf{A}^\top + \mathbf{A} \mathbf{P}(t)$ có xu hướng làm giảm phương sai
 - $-\gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c} \mathbf{c}^\top \mathbf{P}(t)$: bộ lọc có xu hướng làm giảm phương sai
 - $\mathbf{Q} \succcurlyeq 0 \Rightarrow$ nhiễu $\mathbf{v}$ làm tăng phương sai

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- Đối tượng:**

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + w$$

$$\mathbb{E}\{\mathbf{x}(t_0)\} = \mathbf{m}_0$$

- Bộ lọc Kalman-Bucy:**

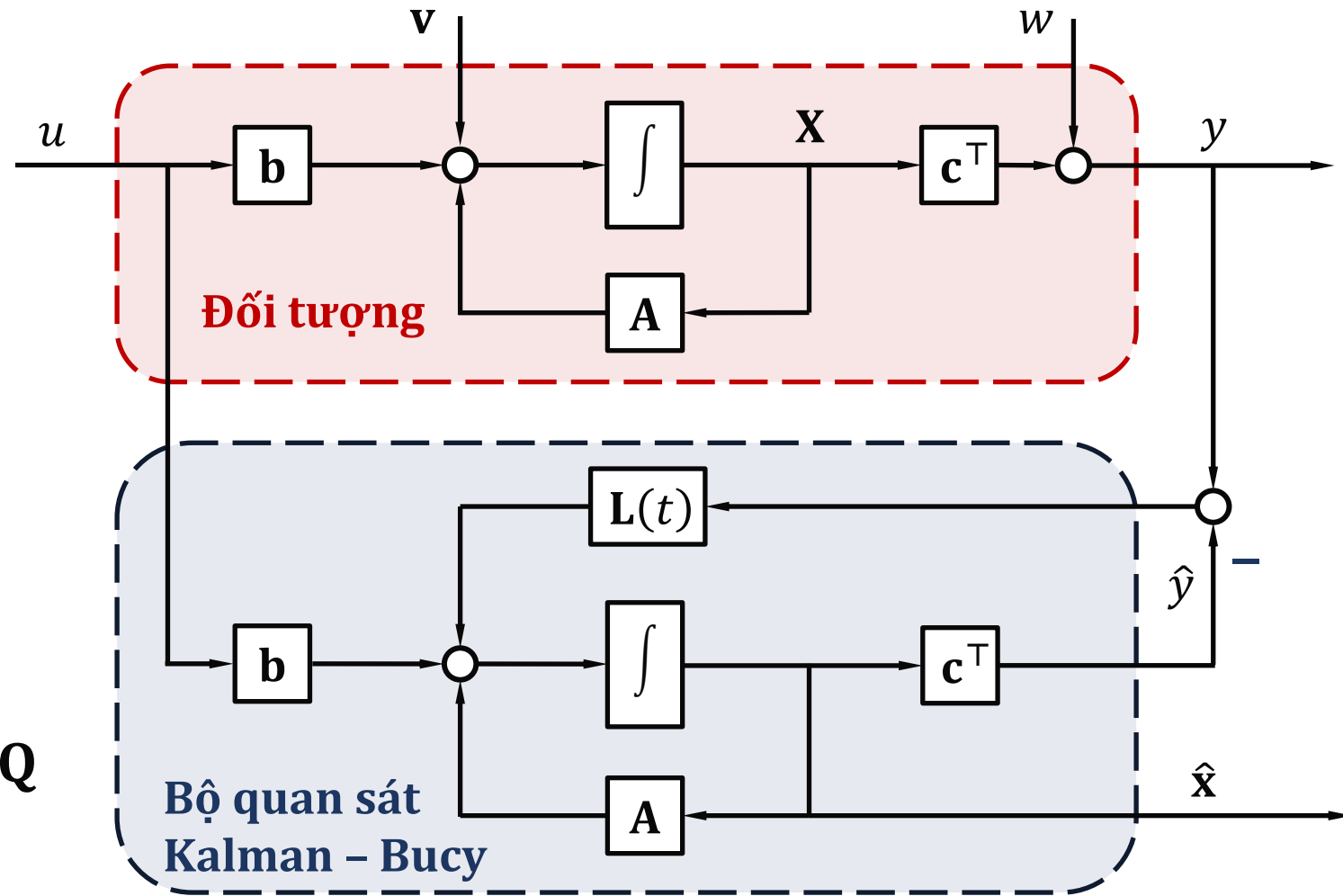
$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}u + \mathbf{L}(t)(y - \mathbf{c}^T \hat{\mathbf{x}})$$

$$\hat{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{m}_0$$

$$\mathbf{L}(t) = \gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c}^T$$

$$\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{P}\mathbf{A}^T + \mathbf{A}\mathbf{P} - \gamma^{-1} \mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{c}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q}$$

$$\mathbf{P}(t_0) = \mathbf{P}_0$$



Hình 3.34: Sơ đồ khối đối tượng và bộ quan sát tối ưu Kalman – Bucy

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Ví dụ: Thiết kế bộ lọc Kalman – Bucy cho đối tượng:

$$\dot{x} = -x + u + v, \quad x(0) = 1$$

$$y = x + w$$

với $\mathbb{E}[v(t)v(\tau)] = 1\delta(t - \tau) \Rightarrow Q = 1$

$$\mathbb{E}[w(t)w(\tau)] = 2\delta(t - \tau) \Rightarrow \gamma = 2$$

trạng thái đầu xác định $\Rightarrow P_0 = 0$

- Phương trình Riccati:

$$\dot{P} = -2P - 0.5P^2 + 1, \quad P(0) = 0$$

có nghiệm:
$$P(t) = \frac{(\sqrt{6}-2)(1-e^{-\sqrt{6}t})}{1+\frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{6}+2}e^{-\sqrt{6}t}}$$

- Bộ lọc Kalman – Bucy:

$$L(t) = \frac{1}{2} \frac{(\sqrt{6}-2)(1-e^{-\sqrt{6}t})}{1+\frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{6}+2}e^{-\sqrt{6}t}}$$

Đối tượng:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + w$$

$$\mathbb{E}\{\mathbf{x}(t_0)\} = \mathbf{m}_0$$

Bộ lọc Kalman-Bucy:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{b}u + \mathbf{L}(t)(y - \mathbf{c}^\top \hat{\mathbf{x}})$$

$$\hat{\mathbf{x}}(t_0) = \mathbf{m}_0$$

$$\mathbf{L}(t) = \gamma^{-1} \mathbf{P}(t) \mathbf{c}^\top$$

$$\dot{\mathbf{P}}(t) = \mathbf{P}\mathbf{A}^\top + \mathbf{A}\mathbf{P} - \gamma^{-1} \mathbf{P}\mathbf{c}\mathbf{c}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q}$$

$$\mathbf{P}(t_0) = \mathbf{P}_0$$

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

Ví dụ: Sử dụng MATLAB/SIMULINK thiết kế bộ lọc Kalman – Bucy cho hệ con lắc:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{g}{L}x_1 + \frac{1}{mL^2}u + \frac{1}{mL^2}v_2$$

$$y = x_1 + w = [1 \quad 0]\mathbf{x} + w$$

với $v_1 = 0$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ v_2 \end{bmatrix}$

$$\mathbb{E}[\mathbf{v}(t)\mathbf{v}(\tau)] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10^{-3} \end{bmatrix} \delta(t - \tau)$$

$$\Rightarrow \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 10^{-3} \end{bmatrix}$$

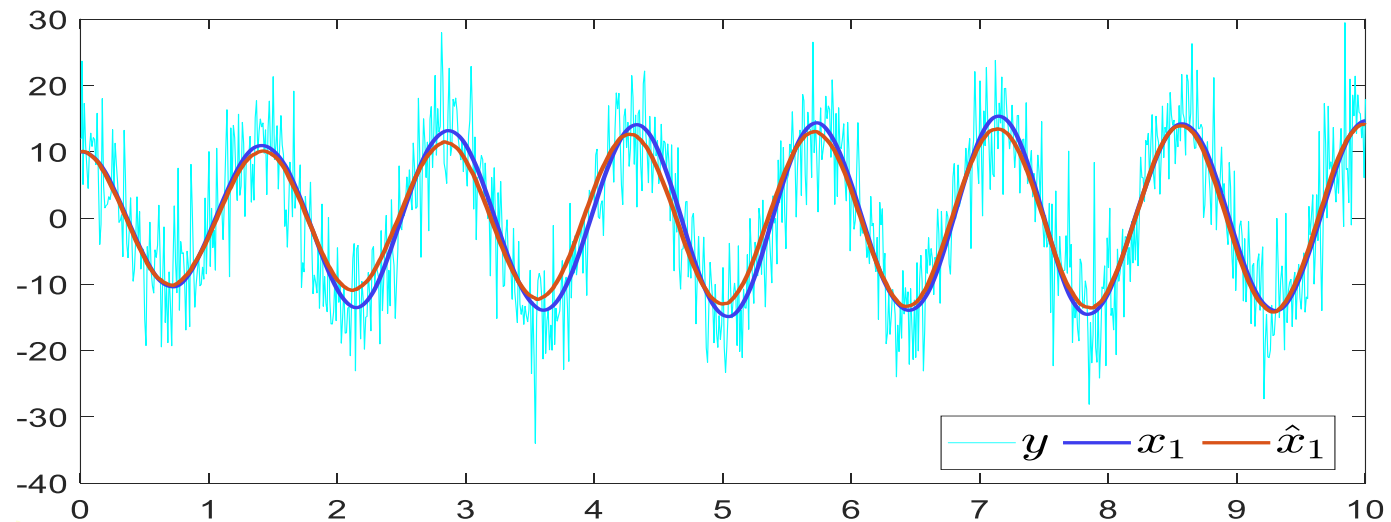
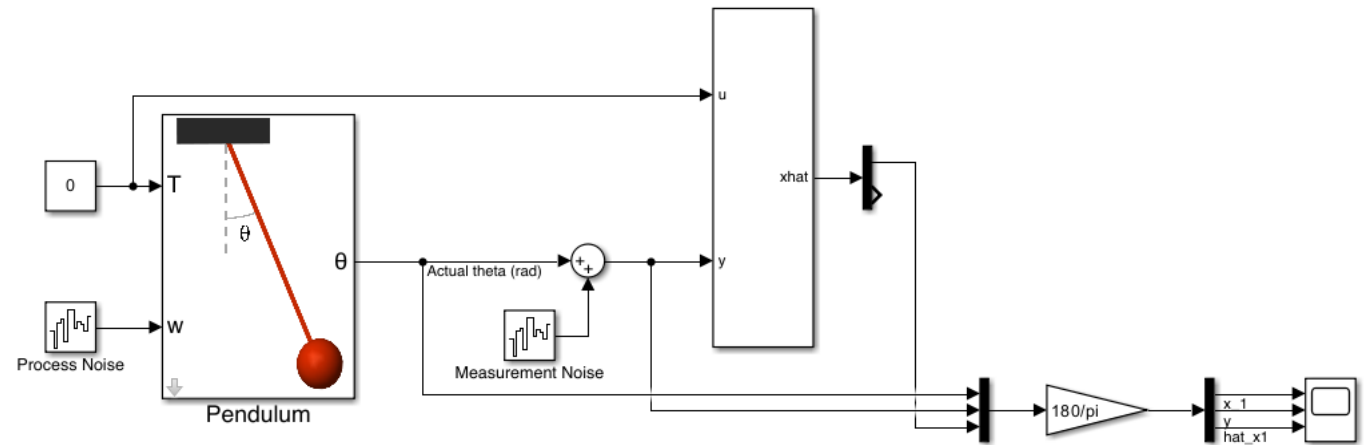
$$\mathbb{E}[w(t)w(\tau)] = 10^{-4} \delta(t - \tau)$$

$$\Rightarrow \gamma = 10^{-4}$$

Điều kiện đầu xác định

$$x_1(0) = 10^0, x_2(0) = 0 \text{ (deg/s)}$$

$$\Rightarrow \mathbf{P}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



Hình 3.35: Thực hiện bộ lọc Kalman – Bucy trên MATLAB

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

▪ Điều khiển LQG (Linear Quadratic Gaussian)

Bài toán: Xét đối tượng SISO LTI có nhiễu

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u + \mathbf{v}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + w, \quad \mathbb{E}\{\mathbf{x}(t_0)\} = \mathbf{m}_0$$

Với các tham số ngẫu nhiên của nhiễu và điều kiện đầu là đã biết, thiết kế bộ điều khiển dựa phản hồi đầu ra để tối thiểu hóa hàm mục tiêu

$$V = \mathbb{E} \left\{ \int_{t_0}^T (\mathbf{x}^\top(t) \mathbf{M} \mathbf{x}(t) + \beta u^2(t)) dt \right\}$$

trong đó: $\mathbf{M} = \mathbf{M}^\top \succcurlyeq 0$ và $\beta > 0$.

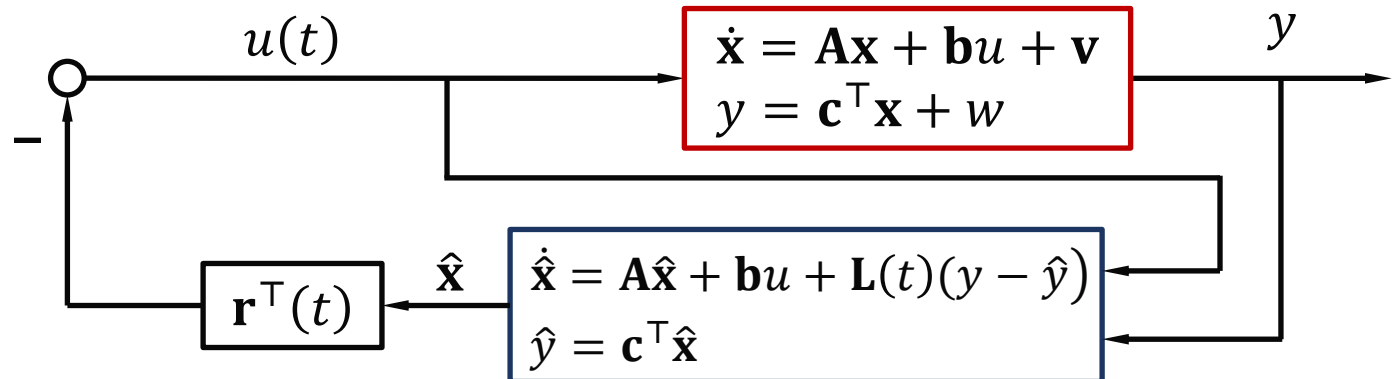
- Do hệ có nhiễu, hàm mục tiêu không thể chọn giống như bài toán điều khiển LQR

$$\int_{t_0}^T (\mathbf{x}^\top(t) \mathbf{M} \mathbf{x}(t) + \beta u^2(t)) dt$$

mà phải định nghĩa thông qua kỳ vọng.

3.7 Bộ lọc Kalman-Bucy và điều khiển LQG

- **Thiết kế điều khiển LQG (dựa trên nguyên lý tách):**
 - Bước 1: Thiết kế bộ lọc Kalman – Bucy cho đối tượng dựa trên thông tin về đối tượng và nhiễu $\Rightarrow \hat{\mathbf{x}}(t)$.
 - Bước 2: Thiết kế bộ điều khiển LQR cho đối tượng không có nhiễu với hàm mục tiêu $\int_{t_0}^T (\mathbf{x}^T(t) \mathbf{M} \mathbf{x}(t) + \beta u^2(t)) dt \Rightarrow u(t) = -\mathbf{r}^T(t) \mathbf{x}(t)$.
 - Bước 3: Thay $\mathbf{x}(t)$ bởi $\hat{\mathbf{x}}(t)$ trong luật điều khiển.



Hình 3.36: Bộ điều khiển LQG

Tài liệu tham khảo

- [1] B. D. O. Anderson, J. B. Moore (1990). “Optimal control: Linear quadratic methods,” Prentice-Hall
- [2] N. D. Phước (2009). “Lý thuyết điều khiển tuyến tính,” NXB Khoa học và Kỹ thuật
- [3] MathWorks, “Understanding Kalman Filters,”
<https://www.mathworks.com/videos/series/understanding-kalman-filters.html>
- [4] R. E. Kalman, R. S. Bucy (1961). “New results in linear filtering and prediction theory,” Journal of Basic Engineering